

BÀI TẬP MẢNG VÀ CHUỖI

Bài tập 1: Nhập vào dãy n số thực. Tính tổng dãy, trung bình dãy, tổng các số âm, dương và tổng các số ở vị trí chẵn, vị trí lẻ trong dãy.

Bài tập 2: Tìm và chỉ ra vị trí xuất hiện đầu tiên của phần tử x trong dãy.

Bài tập 3: Nhập vào dãy n số. Hãy in ra số lớn nhất, bé nhất của dãy.

Bài tập 4: Nhập vào dãy số. In ra dãy đã được sắp xếp tăng dần, giảm dần.

Bài tập 5: Hãy nhập vào 16 số nguyên. In ra thành 4 dòng, 4 cột. Nhập dạng chuỗi

Bài tập 6:

Cho một chuỗi ký tự như sau: “Cong ty Stanford – Dao tao va phat trien cong nghe”. Hãy chuyển chuỗi này thành một mảng, trong đó mỗi phần tử là một từ. Ví dụ $a[0] = \text{Cong}$, $a[1] = \text{ty}$, $a[2] = \text{Stanford}$,...Sau đó in kết quả ra màn hình.

Bài tập 7:

Cho một dãy các số sau: 10, 20, 90, 50, 100, 60, 30, 80, 70, 40. Hãy sắp xếp các dãy này theo chiều tăng dần, giảm dần.

Yêu cầu:

Thiết kế giao diện nhập từng phần tử và hiển thị kết quả ra màn hình.

Sau khi nhập đủ 10 phần tử theo đúng thứ tự như đề bài thì thực hiện sắp xếp theo chiều tăng dần, giảm dần.

Bài tập 8:

Nhập ma trận 4×4 , báo ra:

Số các phần tử lớn hơn 0, liệt kê các phần tử lớn hơn 0 đó, tính tổng của chúng.

Số các phần tử nhỏ hơn 0, liệt kê các phần tử nhỏ hơn 0 đó, tính tổng của chúng.

Bài 9: Viết chương trình nhập vào 1 mảng gồm N phần tử, với N được nhập từ bàn phím. Tách mảng đã cho thành 2 mảng, 1 mảng chứa các số âm, 1 mảng chứa các số dương.

In ra 3 mảng trên.

Bài 10: Viết chương trình nhập vào một mảng gồm N số nguyên và số nguyên K (N được nhập từ bàn phím).

Tìm và đưa ra màn hình:

Giá trị lớn nhất của mảng, vị trí lớn nhất đó.

Giá trị nhỏ nhất của mảng, vị trí đó.

Tổng bình phương các giá trị ở vị trí chẵn.

Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần và giảm dần.

Đếm xem trong mảng có bao nhiêu giá trị bằng k và đưa ra các vị trí đó.

Bài 11: Viết chương trình nhập vào N số nguyên (N nhỏ hơn 20) và tính tổng các số nguyên tố trong các số đã nhập vào đó.

Bài 12: Hãy nhập một chuỗi ký tự. In ra màn hình đảo ngược của chuỗi đó.

Bài 13: Nhập chuỗi. Thống kê số các chữ số '0', số chữ số '1', ..., số chữ số '9' trong chuỗi.

Bài 14: Nhập chuỗi. In ra tất cả các vị trí của chữ 'a' trong chuỗi và tổng số lần xuất hiện của nó.

Bài 15: Thay ký tự x trong chuỗi s bởi ký tự y (s, x, y được đọc vào từ bàn phím)

Bài 16: Cho một chuỗi có tên như sau: "Công ty Stanford – Đào tạo và phát triển công nghệ".

Yêu cầu:

- ✓ Hãy lấy chữ Stanford từ chuỗi trên.
- ✓ Hiển thị vị trí đầu tiên của chữ "t" và vị trí cuối cùng của chữ "t"